

Wyznaczania korytarzy napowietrzających metodą UROCK

1. Opis wtyczki

Urban Wind Fields: URock jest jedynym z narzędzi wtyczki UMEP w QGIS. UMEP (Urban Multi-scale Environmental Predictor) to darmowy, otwartoźródłowy model środowiskowy rozwijany przez społeczność. Działa jako wtyczka do QGIS i umożliwia analizę danych przestrzennych na różnych skalach. Kluczową cechą jest interaktywna praca z danymi GIS w celu określenia parametrów modelu. Dzięki integracji z QGIS użytkownicy mogą łatwo przeglądać, edytować i analizować dane przestrzenne.

Wtyczka **URock** umożliwia obliczanie przestrzennych zmian prędkości i kierunku wiatru w 3D, wykorzystując dane 2.5D o zabudowie i roślinności. Metodologia opiera się na modelu Röckle (1990), wcześniej stosowanym w narzędziach takich jak **QUIC-URB** czy **SkyHelios**. URock działa na bazie **H2GIS** i bibliotek **Python** [1].

Ważne! Wtyczka wymaga dodatkowego zainstalowania Javy na komputerze.

Ważne! Przy Stalowej Woli użyłem układu EPSG: 3007, ponieważ skrypt się nie uruchamiał w innym. Do sprawdzenia na Pile czy dalej tak jest po aktualizacji skryptów.

2. Procesowanie danych

2.1. Przygotowanie danych wejściowych

2.1.1. Budynki

Z bazy BDOT10k warstwa BUBD. (Opcjonalnie możemy użyć innych również innych budowli). Do użycia wtyczki jest wymagana wysokość dachu. Dach traktowany jest jako płaski. Do nadania wysokości budynków korzystamy z numerycznego modelu pokrycia terenu. Proces nadania wysokości budynków przebiega wg etapów:

- Przygotowanie danych BUBD. Sprawdzenie błędów topologicznych, uproszczenie geometrii (wpisanie najmniejszego prostokąta), usunięcie duplikatów, usunięcie zduplikowanych wierzchołków. Oczyszczona i uproszczona geometria przyspiesza działanie oraz poprawia stabilność programu. Jest to ważna czynność, którą należy wykonać staranie.

- Skorygowanie NMPT o NMT aby otrzymać wysokość względem terenu
- Wycięcie z NMPT maski budynków
- Wycięte obszary zamiana na warstwę wektorową. Następnie metodą DISSOLVE tworzymy jednolity kształt obiektu (NMPT ma różne wysokości i powstają warstwicowe wyniki). W zależności od podejścia wybieramy, aby po dissolve zostawić wartość średnią lub max dla danego budynku. Tak przygotowaną warstwę budynków z fid i kolumną wysokości dachów np. 'Roof_height'. Ze względu na sposób obliczania wyjaśniony w dalszej części budynki > 20m powinno się zastąpić wartością maksymalną tj 20 m. Nie jest to konieczne, ale zalecane.

2.1.2. Roślinność

Warstwa wektorowa roślinności podobnie jak budynków wymaga wysokości. Ważne jest oczyszczenie danych z bardzo małych koron $< 0.5 \text{ m}^2$, uproszczenie geometrii, sprawdzenie topologii, usunięcie duplikatów, usunięcie zduplikowanych wierzchołków.

- **Vegetation crown top height:** atrybut z górną wysokością korony
- **Vegetation crown base height:** atrybut z dolną wysokością korony (domyślnie 25% wysokości korony).
- **Vegetation wind attenuation factor:** atrybut z czynnikiem tłumienia wiatru (domyślnie 1.0 – las modrzewiowy)

2.2. Procesowanie danych

2.2.1. Obiekty wejściowe – obowiązkowe

- **Building polygons:** warstwa wektorowa 2.5D z budynkami
- **Building height field:** atrybut z wysokością budynków (płaski dach)
- **Wind direction (°):** kierunek wiatru w stopniach (domyślnie 45°)
- **Vertical resolution (m):** rozdzielczość pionowa siatki (domyślnie 2 m)
- **Output wind height (m):** wysokość zapisu wyników (np. 1.5,5,10)

2.2.2. Obiekty wejściowe – opcjonalne

- **Vegetation polygons:** wektorowa warstwa roślinności (2.5D).
- **Vegetation crown top height:** atrybut z górną wysokością korony.
- **Vegetation crown base height:** atrybut z dolną wysokością korony (domyślnie 25% wysokości korony).
- **Vegetation wind attenuation factor:** atrybut z czynnikiem tłumienia wiatru (domyślnie 1.0 – las modrzewiowy).
- **Vertical wind profile file (.csv):** plik CSV z profilem prędkości wiatru (dwa pola: wysokość [m], prędkość [m/s]).
- **Vertical wind profile type:** jeśli brak pliku – np. "power" (domyślnie).
- **Height of the reference wind speed (m):** np. 10 m (jeśli brak pliku).
- **Wind speed at the reference height (m/s):** np. 2 m/s (jeśli brak pliku).
- **Raster to use as output:** raster bazowy, ograniczający zasięg i siatkę wyników.
- **Horizontal resolution (m):** rozdzielczość pozioma (domyślnie 2 m; jeśli podany raster – zostaw puste).

2.3. Wyniki – ustawienia zapisu

- **String used as output base name:** nazwa bazowa plików (np. urock_output).
- **Save 2D wind speed as raster file(s):** zapis prędkości wiatru jako rastry.
- **Save 2D wind field as vector file(s):** zapis jako warstwa wektorowa z polami:
 - HWS: pozioma prędkość (m/s),
 - WS: całkowita prędkość (m/s),
 - VWS: pionowa prędkość (m/s),
 - HWD: kierunek poziomy (°).
- **Save 2D wind speed in a NetCDF file:** zapis danych 3D + profilu wiatru jako NetCDF.

Na podstawie danych z www.meteomatics.com za rok 2021 dla Stalowej Woli wyznaczyłem średnie prędkości dla 8 kierunków (0,45,90,135,180,225,270,315). Prędkość została wyznaczona jako średnia w przedziałach:

- 0 przedział 337.5 - 22.5
- 45 przedział 22.5 - 67.5
- 90 przedział 67.5 - 112.5
- 135 przedział 112.5 - 157.5
- 180 przedział 157.5 - 202.5
- 225 przedział 202.5 - 247.5
- 270 przedział 247.5 - 292.5
- 315 przedział 292.5 - 337.5

Wyniki odpowiednio dla kierunków to [2.69, 2.12, 2.52, 2.81, 2.83, 2.83, 3.2, 3.04] m/s. Jest to prędkość wiatru na 10 m. Takie wartości zostały przyjęte dla każdego obliczanego kierunku (pole **Wind direction**) i prędkość pole (**Height of the reference wind speed**).

Dalsze ustawienia:

- **Vertical wind profile type: Urban.** Poniżej wyjaśnienie różnicy.

1. Profil prędkości wiatru - prawo potęgowe (Power-law) – Pardyjak i Brown (2003):

$$v(z) = v_{ref} \left(\frac{z}{z_{ref}} \right)^\alpha$$

- $v(z)$: prędkość wiatru na wysokości z
- v_{ref} : prędkość referencyjna na wysokości z_{ref}
- α : wykładnik zależny od szorstkości terenu (zwykle 0,1–0,4)

2. Profil miejski (Urban canopy profile) – Cionco (1972):

- Dla wysokości poniżej korony miejskiej ($z < h$):

$$v(z) = v_h \cdot \exp \left(a \left(\frac{z}{h} - 1 \right) \right)$$

- Dla wysokości powyżej korony ($z \geq h$):

$$v(z) = \frac{u_*}{\kappa} \ln \left(\frac{z - d}{z_0} \right)$$

- h – wysokość korony miejskiej (budynków/drzew)
- d – displacement height (wysokość przemieszczenia)
- z_0 – długość szorstkości powierzchni
- u_* – prędkość tarcia
- κ – stała von Kármána

Z0, Hr, λ_f , d zostały obliczone wg wzorów[2]:

Table 1. Displacement length and roughness height equations depending on the normalized frontal area value. *Note that Hanna et Britter specified that these relations are valid for an upper Hr limit of about 20 m, thus it may lead to higher error if applied to neighborhoods such as skyscrapers.*

Condition	Displacement length d (m)	Roughness height z0 (m)
$\lambda_f \leq 0.05$	$d = 3 \cdot \lambda_f \cdot H_r$	$z_0 = \lambda_f \cdot H_r$
$0.05 \leq \lambda_f < 0.15$	$d = 0.15 + 5.5 \cdot (\lambda_f - 0.05)$	$z_0 = \lambda_f \cdot H_r$
$0.15 \leq \lambda_f < 1$	$d = 0.7 + 0.35 \cdot (\lambda_f - 0.15)$	$z_0 = 0.15 \cdot H_r$
$1 \leq \lambda_f$	$d = 1$	$z_0 = 0.15 \cdot H_r$

Wyniki dla Stalowej Woli:

- z0: 1.5543318906296355
 - d: 7.403942805990429
 - Hr: 10.36221260419757
 - H_ob_max: 20
 - lambda_f: 0.19146769718473017

- **z0 = 1.5543**

Długość szorstkości — parametr określający charakterystyczną wysokość powierzchni, na której prędkość wiatru teoretycznie spada do zera (w modelach logarytmicznych). Im większe z0, tym większa szorstkość terenu (np. miasto z wysokimi budynkami ma większe z0 niż otwarta przestrzeń).

- **d=7.4039**

Displacement height (wysokość przemieszczenia) — efekt „unoszenia” profilu prędkości wiatru ponad powierzchnię ziemi z powodu przeszkód (budynków/drzew). Oznacza, że prędkość wiatru zaczyna rosnąć dopiero powyżej tej wysokości.

- **Hr=10.3622**

Wysokość korony (np. budynków lub drzew) — oznacza średnią wysokość przeszkód w analizowanym obszarze.

- **Hob_max=20**

Maksymalna wysokość budynków przyjmowana w obliczeniach

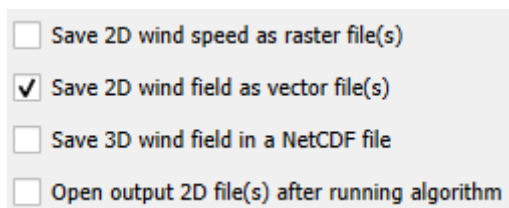
- **$\lambda_f=0.1915$**

Normalized frontal area density — ułamek zajętości przestrzeni przez przeszkody (budynki, drzewa) w pionowym rzucie.

Wartość ~0.19 oznacza, że około 19% powierzchni jest „przykryta” przez przeszkody widziane od wiatru (wpływa na opór i profil wiatru).

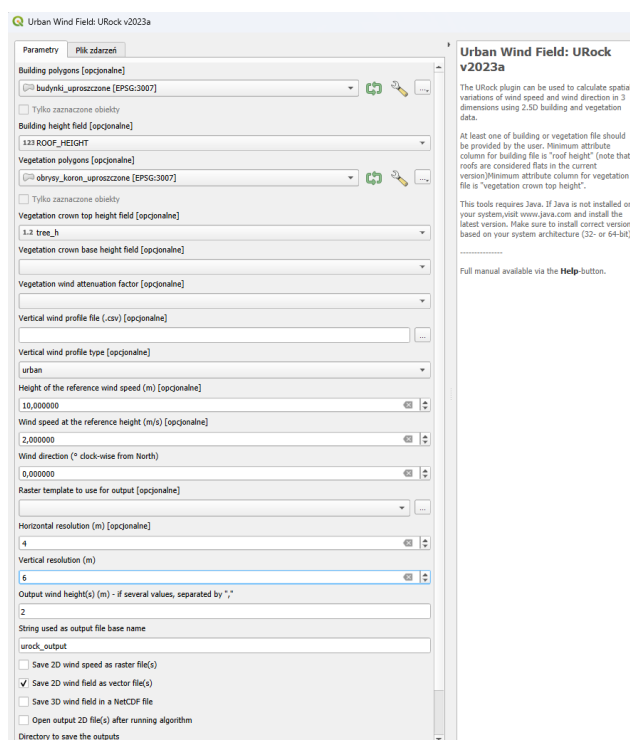
Horizontal resolution (m) - Dla kompromisu czasu obliczeń, wielkości wygenerowanych danych, ale z zachowaniem odpowiedniej dokładności ustawiono 4m. Warstwa wektorowa wynikowa miała wielkość 5 432 935 punktów. Twórcy wtyczki zaznaczają, że maksymalny obszar to 30 000 000 punktów. Warstwa wektorowa w tym przypadku waży ponad 900 mb. Czas procesowania jednego kierunku wynosił 2h 20 m.

Ważne! Brak generowania rastra bardzo skraca czas przeprowadzenia obliczeń. Na podstawie warstwy wektorowej w dalszej części wykonamy rasteryzację warstwy punktowej.



Ryc. Ustawienia zapisu. Brak zapisu do rastra znacząco przyspiesza pracę.

Vertical resolution (m): rozdzielczość pionowa siatki (domyślnie 2 m) - ze względu na wysoką szorstkość wynikającą z niedoskonałości modelu dla rozdzielczości pionowej 4m prędkość wiatru na wysokości 2m wynosiła 0.6 m/s. Oznacza to, że zbyt wysokie jest tłumienie. Rozwiązaniem było podniesienie wysokości pomiaru lub zwiększenie rozdzielczości pionowej. W tym przypadku przyjęcie rozdzielczości pionowej 6 m, przyniosło oczekiwane rezultaty i prędkość wiatru na wysokości 2m wynosiła 1.94 m/s. Jest to świadome uproszczenie wynikające z modelu. W dalszych częściach można byłoby użyć zmiennej szorstkości dla obszarów miejskich, otwartych z mapy pokrycia terenu.



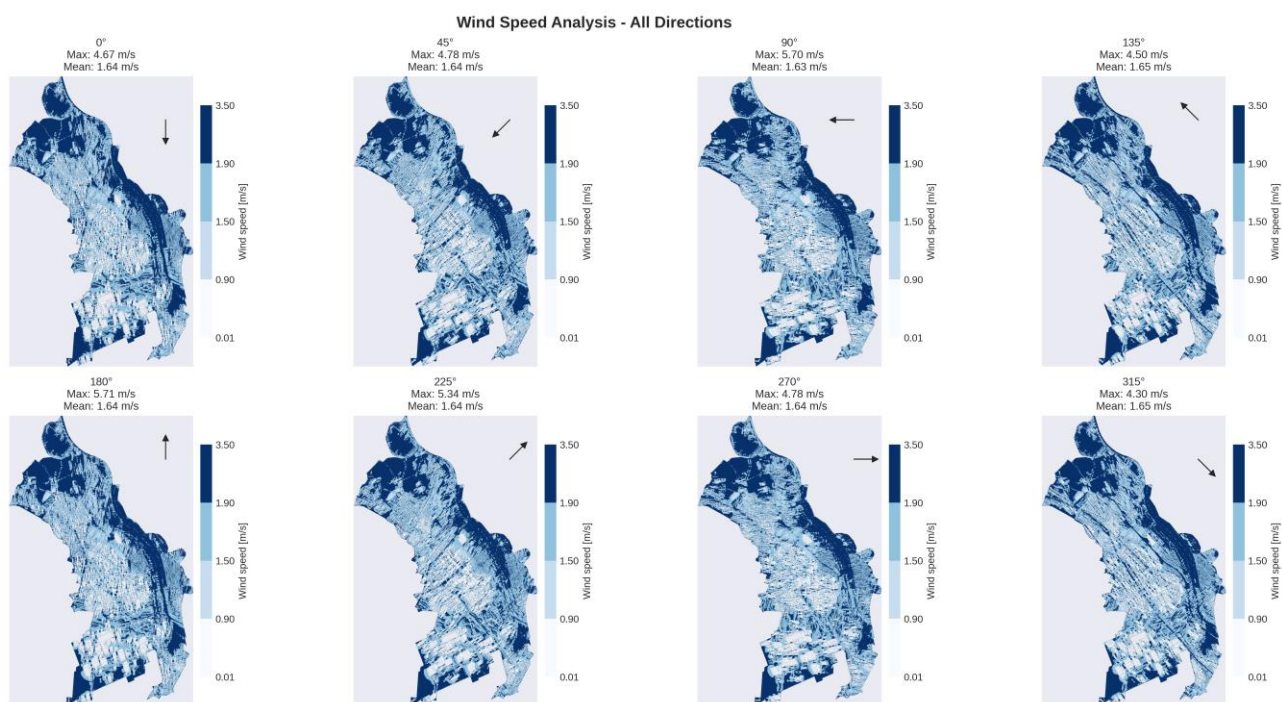
Ryc. Ustawienia w UROCK w QGIS

Tak wyglądały ustawienia do uruchomienia manualnego wtyczki. Pracowałem na zautomatyzowanym skrypcie, który przetwarza wszystko etapami automatycznie, otrzymujemy warstwę wektorową i rastrową gotową do dalszego procesowania.

3. Postprocessing

3.1. Rasteryzacja danych

Utworzona warstwę punktową jest plik wektorowy w rozszerzeniu .fgb. Jest to jedyna opcja zapisu. Skrypt procesowania zamienia na .gpkg oraz dodaje kolumnę wind_speed i wind_direction zaokrągloną do wartości setnych, ponieważ dane wyjściowe były przesadnie dokładne. Następnie na podstawie kolumny wind_speed tworzony jest raster o rozdzielczości horyzontalnej (w tym przypadku 4m) i ze względu na układ powstają niewielkie obszary puste. Zostają one uzupełnione funkcją Fill_no_data w QGIS z iteracją 5 i wartością pikseli sąsiednich 1. Tak utworzony raster jest przycinany do obszaru opracowania, ponieważ UROCK tworzy obszar z buforem.



Ryc. Raster prędkości wiatrów dla 8 kierunków.

3.2. Wyznaczenie korytarzy

Przyjęte	parametry	korytarza	napowietrzającego	:
-	minimum	1000	m	długości
- minimalna szerokość 50 m [4]				

3.2.1. Wczytanie rastra prędkości wiatru z pliku .tif.

Dane są maskowane wg przyjętego schematu:

- Uznanie prędkości wejścia 1.94 m/s, która stanowi wartość prędkości dla terenów otwartych. Obliczona jest na podstawie płaszczyzny zerowej, wysokości przemieszania, rozdzielczości pionowej. Przyjąłem próg 50% wartości początkowej wiatru na otwartej przestrzeni opierając się na artykule Building porosity for better urban ventilation in high-density cities – A computational parametric study, gdzie klasyfikuje naturalną wentylację na poziomie pieszym w kanionie ulicznym jako: stagnacja ($u < 0,3$ m/s), słaba ($0,3 \text{ m/s} \leq u < 0,6$ m/s), niska ($0,6 \text{ m/s} \leq u < 1,0$ m/s), zadowalająca ($1,0 \text{ m/s} \leq u < 1,3$ m/s) i dobra ($u \geq 1,3$ m/s) [3].

3.2.2. Tworzenie maski progowej — zaznaczenie pikseli, gdzie prędkość wiatru jest powyżej zadanego progu (threshold)

3.2.3. Oczyszczanie maski — operacje morfologiczne otwarcia i zamknięcia (binary_opening i binary_closing) dla wygładzenia i usunięcia szumów.

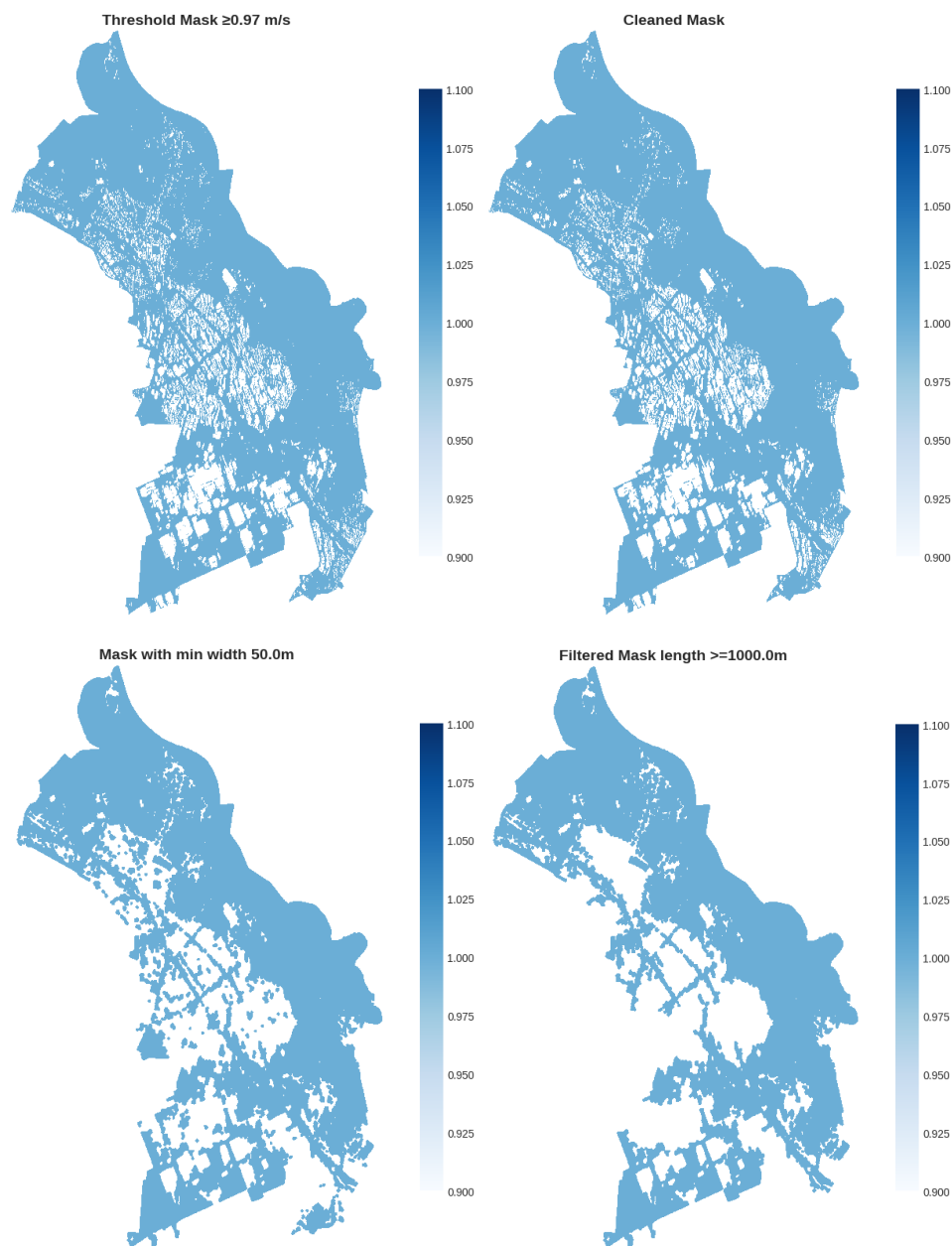
3.2.4. Erozja i rekonstrukcja maski — wymuszanie minimalnej szerokości korytarzy (50m) poprzez erozję i późniejszą dylatację.

3.2.5. Filtrowanie obszarów wg długości — usuwanie regionów o długości mniejszej niż minimalna zadana długość, wykorzystując metodę minimalnego kosztu (MCP) do pomiaru długości. Liczę koszt przejścia (odległość) pomiędzy tymi granicznymi punktami, używając metody Minimalnego Kosztu Drogi (MCP), gdzie przejście przez piksel kosztuje 1, a poza regionem jest nieskończone. Znajdujesz parę punktów na granicy regionu o maksymalnej odległości "po kosztach" (czyli najdalsze punkty na wykrytym obszarze). Jeśli długość jest mniejsza niż minimalna zadana (min_length_m), region jest odrzucany. Metoda mierzy maksymalną liniową długość w obrębie pojedynczego regionu (korytarza), czyli odległość między dwoma najbardziej odległymi punktami granicy.

Warstwy generowane dodatkowo, nieużywane w dalszej analizie:

- **Szkieletowanie** — tworzenie centralnej osi (szkieletu) dla wyfiltrowanych korytarzy.
- **Nakładanie wartości prędkości i kierunku wiatru na szkielet** — tworzenie rastrów szkieletu z wartościami wiatru.
- **Analiza i etykietowanie potencjalnych korytarzy** — wyodrębnianie regionów oraz wyliczanie statystyk (powierzchnia, prędkość, kierunek).
- **Zapis danych korytarzy w formacie geoprzestrzennym** — linie centralne, linie najmniejszego kosztu i poligony korytarzy zapisywane do plików .gpkg.
- **Przycinanie i filtrowanie grafów szkieletowych** — usuwanie krótkich gałęzi i filtrowanie wg zgodności kierunku wiatru.
- **Generowanie buforów wokół centralnych linii** — tworzenie wielokątów reprezentujących korytarze z zadaną szerokością.

- **Wizualizacja wyników** — wykresy z oryginalnym polem prędkości i wyznaczonymi korytarzami.
- **Podsumowanie i raportowanie wyników** — informacje o liczbie i parametrach wyznaczonych korytarzy.
- **Generowanie maski łącznej** — przecięcie i suma korytarzy ze wszystkich kierunków wiatru.



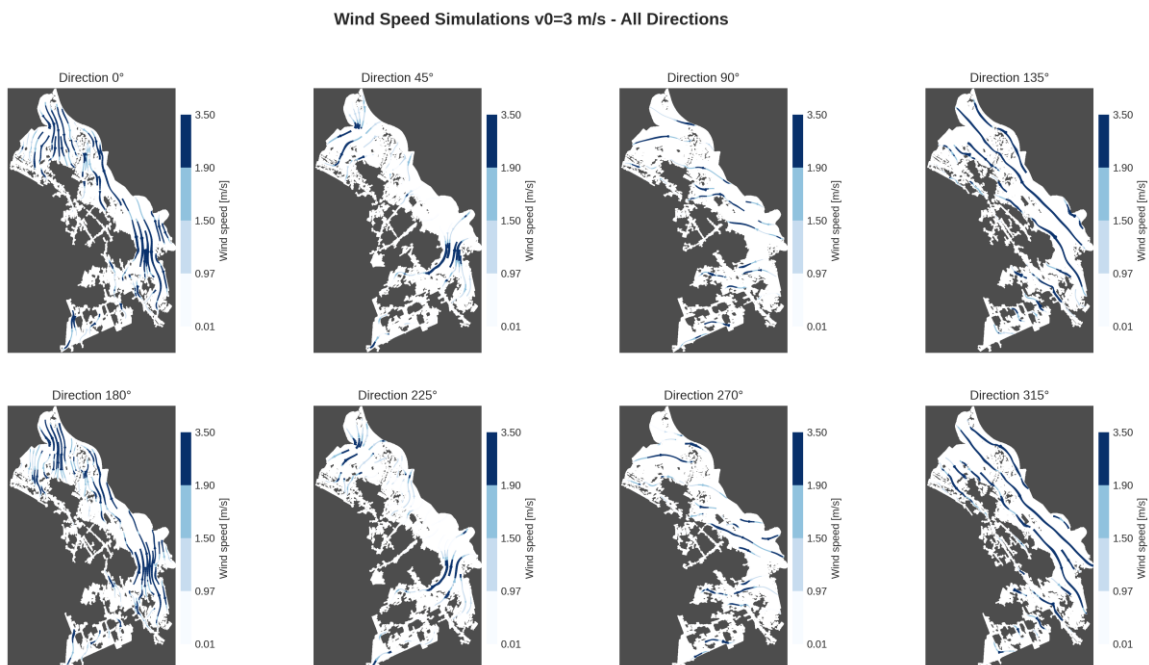
Ryc. Przebieg oczyszczania maski i wyznaczania korytarza dla kierunku północno zachodniego

3.3. Wyznaczanie przepływu metodą Navier

Do wygenerowania przepływu wiatru w korytarzach użyto uproszczonej metody równań dynamiki płynów Naviera-Stokesa 2D. Wyznacza przebieg wiatru w korytarzach z danego kierunku zwracając warstwę z przebiegiem oraz prędkością wiatru w korytarzach. Pozwala pomóc

- 3.3.1. **Wczytanie maski korytarza z pliku rasterowego dla danego kierunku.**
- 3.3.2. **Reprojekcja maski do układu EPSG**
- 3.3.3. **Binaryzacja maski – 1 = przepływ możliwy, 0 = przeszkoda.**

- 3.3.4. Przeskalowanie (resampling) maski do siatki o zadanych krokach dx, dy
- 3.3.5. Inicjalizacja siatki i początkowego pola prędkości wiatru (stała prędkość i kierunek).
- 3.3.6. Iteracyjne rozwiązanie równań Naviera-Stokesa 2D:
- 3.3.7. Aktualizacja pól prędkości
- 3.3.8. Warunki brzegowe wymuszające brak przepływu przez przeszkody (maskę)
- 3.3.9. Zatrzymanie iteracji po spełnieniu kryterium zbieżności (zmiana prędkości <1%)
- 3.3.10. Obliczenie prędkości wynikowej (moduł wektora prędkości)
- 3.3.11. Wizualizacja wyników: wykresy linii prądu na tle maski.
- 3.3.12. Eksport wyników do plików:
 - punkty z prędkościami (GeoPackage),
 - Linie przebiegu (GeoPackage),
 - wykresy PNG

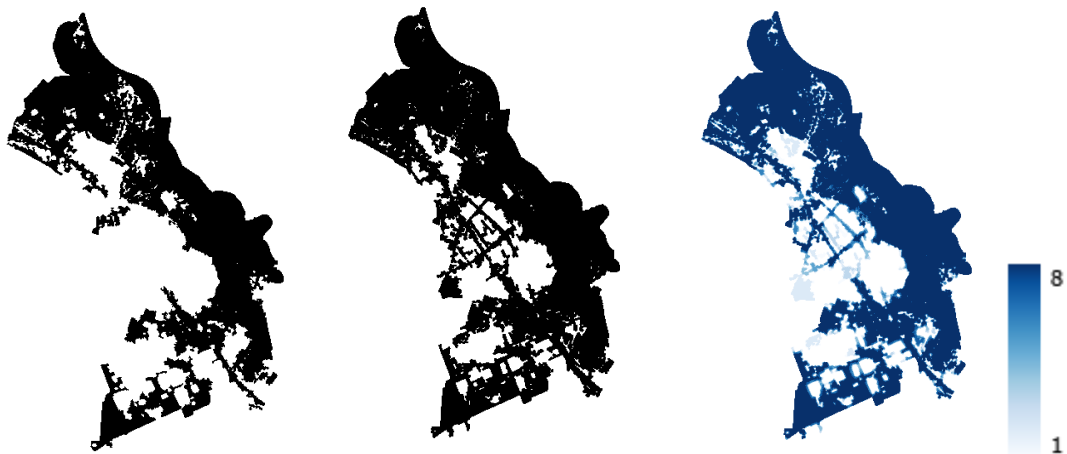


Ryc. Raster przepływu w wiatru w korytarzach

4. Maska wszystkich korytarzy

Dodatkowo utworzona została maska składająca się ze wszystkich kierunków:

- Maska minimalna dodatkowo przefiltrowana ponownie metodą na długość minimum 1000 m. Przedstawia obszar, gdzie korytarze występują we wszystkich kierunkach.
- Maska maksymalna, gdzie na minimum jednym obszarze występuje korytarz
- Raster częstotliwości, przedstawiający na ilu kierunkach występuje korytarz



Ryc. Odpowiednio minimalny, maksymalny, częstotliwości



Ryc. Maska maksymalna z nałożonym kierunkiem wiatru najczęściej występującym w Stalowej Woli.



Ryc. Wizualizacja prędkości wiatru (m/s) na osiedlu śródmieście w Stalowej Woli



Ryc. Przebieg korytarza napowietrzającego w centrum Stalowej Woli

Metoda pozwala na dalszy rozwój i dalsze analizy:

- Wskazywania miejsc nasadzenia roślinności niskiej/tłumiącej minimalizujący dyskomfort związany ze zbyt silnym wiatrem
- Wyznaczanie miejsc potencjalnie niebezpiecznych przy ekstremalnych zjawiskach
- Komfort termiczny w mieście. Analiza nasłonecznienia wraz z analizą wiatru do wyznaczania miejsc komfortowych w upalne dni
- Możliwość lokalnego badania i sprawdzanie różnych konfiguracji aerodynamicznych

Bibliografia

- [1] [4.11. Urban Wind Fields: URock — UMEP Manual documentation](#)
- [2] [GMD - URock 2023a: an open-source GIS-based wind model for complex urban settings](#)
- [3] [Building porosity for better urban ventilation in high-density cities – A computational parametric study.](#)
- [4] [LiDAR-Based Approach for Urban Ventilation Corridors Mapping](#)

Załączniki (

1. Skrypt z funkcjami – Wyznaczenie_korytarzy_napowietrzających_UMEP_funkcje.py
2. Skrypt z wywołaniem - Wyznaczenie_korytarzy_napowietrzających_UMEP_wywołanie.py
3. Notatnik z Colab (opcjonalna metoda wyznaczenia masek, navier itd w colab, zamiast lokalnie) - Wyznaczenie_korytarzy_napowietrzających.ipynb